

第 14 章

网站测试

前面章节所述的测试技术已经相当通用了。这些技术通过使用诸如Windows写字板、计算器和画图等小程序来介绍，说明了测试的基础知识和使用方法。第三部分“运用测试技术”的最后一章转向测试一种特殊类型的软件——因特网Web页面。这是非常时尚的话题，是大家所熟悉的，同时也是运用目前所学技术一个很好的实战例子。

从本章中会看到，网站测试囊括许多领域，包括配置测试、兼容性测试、易用性测试、文档测试、安全性测试，并且假如网站是面向全球范围的浏览者，还包括本地化测试。当然，黑盒、白盒、静态和动态测试都是要用上的。

本章虽然不能算做测试因特网网站的完全指南，但是将会给出一个测试实际项目的直观而实用的例子，并为第一个工作就是在网站上查找缺陷的软件测试员开一个好头。

本章重点包括：

- 网页的哪些基本部分需要测试
- 在网页测试中要运用哪些基本的白盒测试和黑盒测试技术
- 如何运用配置测试和兼容性测试
- 为什么易用性测试是网页的主要问题
- 如何使用工具协助网站测试

14.1 网页基础

用最简单的术语说，因特网网页就是由文字、图片、声音、视频和超级链接组成的文档——非常类似于20世纪90年代中期流行的光盘多媒体标题。在这些程序中，网站用户可以通过单击具有超级链接的文字和图片在网页间浏览，搜索单词或者短语，查看找到的信息。

然而，因特网引入了两项针对多媒体文档概念的技术变革：

- 网页不像只保存在光盘上的数据，它并不受单独一台计算机的限制。用户可以在任何网站上通过整个因特网链接和搜索信息。
- 网页创作者不限于那些使用昂贵和专业技术化工具的程序员。一般的人可以像在文字处理程序中写封信那样，创建一个简单的网页。

但是，就像给某人一支画笔并不能使他成为艺术家一样，给一个人以创建网页的能力并不能使他成为多媒体发布的专家。随着新网页特性技术的不断增加，要想成为软件测试员，机会相当多。

图14-1 给出了一个流行的新闻网站，演示了多种可能的网页特性。部分特性包括：

- 不同大小、字体和颜色（不过本书中看不到颜色）的文字。
- 图片和照片。
- 超级链接文字和图片。
- 不断滚动的广告。
- 下拉式文本选择框。
- 用户输入数据的区域。



图14-1 具有众多可测试特性的典型网页

大量的功能也不那么明显，使网站更加复杂的特性如下：

- 自定义的布局，允许用户更改信息出现在屏幕上的位置。
- 自定义的内容，允许用户选择想看的新闻和信息。
- 动态下拉式选择框。
- 动态变化的文字。
- 取决于屏幕分辨率的动态布局和可选信息。
- 与不同网络浏览器、浏览器版本，以及硬件和软件平台的兼容性。
- 大量加强网页易用性的隐藏格式、标记和嵌入信息。

这还没说安全电子商务网站——也许是因特网上更复杂、特性更丰富的一种网页。如果具有测试员的思想（希望读者读到此书这里已具备），看到此类网页就会兴奋得急着跳进来开始查找缺陷。本章以下内容将提供从何处入手的线索。

14.2 黑盒测试

还记得前面第4章到第7章中，关于测试基础方面的内容吗？在这些极其重要的章节中，讲述了黑盒测试、白盒测试、静态测试和动态测试——都是软件测试员的基本技能。网页是印证所学内容的极佳方式。不必出去购买各种程序——只需跳转到某个喜爱的或者全新的网页，开始测试即可。

最容易的起步是把网页或者整个网站当做一个黑盒子。不知道它是如何工作的,手里没有说明书,面对的仅仅是要测试的网站。应该查找什么呢?

图14-2给出了一幅相当直观而且典型的Apple公司网站www.apple.com的屏幕截图。它具有所有基本元素——文字、图片、指向站内其他网页的超级链接和指向其他站点的超级链接。某些网页具有用户可以输入信息的表单,还有一些网页播放视频。这个网站令人感兴趣的与众不同之处是它为27个不同的地区进行了本地化,从亚洲到英国。

如果可以访问因特网,现在就花一些时间浏览一下Apple公司的网站,考虑如何对其进行测试,测试什么?等价划分是什么?不测试什么?



图14-2 在如此直观的网站中要测试什么

浏览了一下网站之后,决定做什么?但愿你能意识到这是一项繁重的工作。如果看到站点地图(www.apple.com/find/sitemap.html),就会发现它链接了100多个子站点,每一个子站点都有几个网页。

注意 在测试网站时,首先应该建立状态表(见第5章“带上眼罩测试软件”),把每个网页当做不同的状态,超级链接当做状态之间的连接线。完整的状态图有利于对整个任务更好地进行审视。

谢天谢地,大多数网页相当简单,仅由文字、图片、链接以及少量表单组成。测试这些并不难。以下各节将给出查找网页缺陷的一些思路。

14.2.1 文本

网页文本应该当做文档对待,并依据第12章“测试文档”所述的方法进行测试。检查核实读者的水平、术语、内容以及题目素材、准确度——特别是可能过期的信息,经常不断地检查拼写。

注意 不要依赖拼写检查工具来做,尤其是用在网页文本内容的检查上。拼写检查工具可能只检查常规文本,但不检查包含在图片、滚动块、表单等中的文字。用拼写检

查工具执行完所谓的完全拼写检查之后,检查者可能认为检查很彻底,但事实中网页中仍然会有拼写错误。

如果有电子邮件地址、电话号码或者邮政编码等联系信息,要检查是否正确。保证版权声明正确、日期无误。测试每个网页是否都有正确的标题,标题文本出现在浏览器的标题栏(图14-2的左上角)并且当把网页添加到收藏夹或者书签时默认显示的内容就是标题文本。

常常被忽视的一种文本是文字标签(ALT text),用于替代文字(ALTernate text)。图14-3给出了一个文字标签的例子。当用户把鼠标光标移动到网页中的图片上时,可以看到弹出对图片语义信息的说明。不显示图片的浏览器使用文字标签代替图片显示。此外,借助文字标签,双目失明的用户可以浏览图片丰富的网站——有声阅读程序通过计算机的扬声器朗读文字标签。

注意 并非所有的浏览器都支持显示文字标签。有的浏览器只在工具栏顶端显示标题文本,或者什么都不显示。由于这样限制了双目失明的用户浏览网站,所以应把此看成一个严重的访问缺陷。

通过大幅缩放浏览器窗口来检查文字布局问题。这样会发现由于设计人员或者程序员假定网页高度和宽度不变而引起的缺陷,还会发现写死的格式,例如换行在某些布局中显得正常而在其他布局中则不正常。

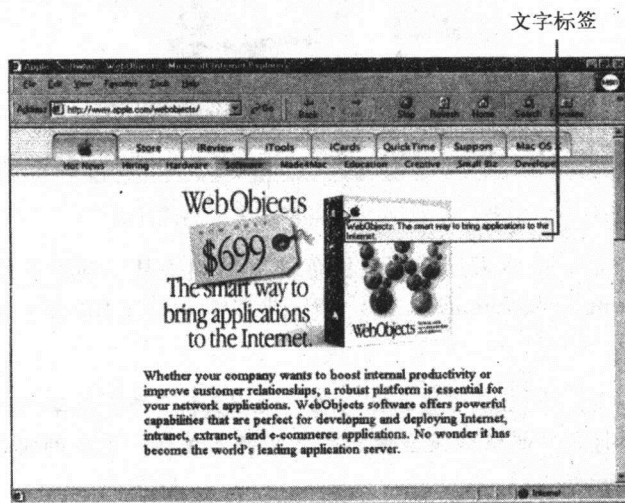


图14-3 文字标签为网页上的图片提供特征描述

14.2.2 超级链接

链接可以与文字或者图片拴在一起。每一个链接都要检查,确保它跳转到正确的目的地,并在正确的窗口中打开。如果没有网站的说明书,就需要测试跳转是否正确。

超级链接一定要明显,文字链接一般有下列线,而鼠标指针经过任何类型的超级链接——文字或图片时应该发生变化(常常变成手形指针)。

如果链接打开电子邮件信息,就填写内容并发送,要确保能够得到回应。

查找孤页,它是网站的一部分,但是不能通过超级链接访问,因为网页作者忘记把它挂

整个互联网的搜索引擎混为一谈)等特性。在计划网站测试时,要仔细验明每个网页上的所有特性。把每一个特性按照常规程序的功能对待,并利用所学的标准测试技术分别进行测试。它有自己的状态吗?处理数据吗?有范围或者边界吗?运用什么测试用例,怎样进行等价划分?网页与其他任何软件是一样的。

14.3 灰盒测试

我们已经熟悉了黑盒和白盒测试,而另外一种测试灰盒测试(gray-box testing)是两者的结合——因此而得名。灰盒测试把黑盒测试和白盒测试的界限打乱了。仍然把软件当做黑盒来测试,但是通过简单查看(不是像白盒测试那样完整地查看)软件内部工作机制作为补充。

网页特点使其非常适合进行灰盒测试。大多数网页由HTML(超文本标记语言)创建。清单14-1给出了用于创建如图14-6所示的网站的一些HTML代码行。

清单14-1 HTML示例显示在网页后台的一些内容

```
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
<title>Superior Packing Systems</title>
<meta name="Microsoft Theme" content="sandston 111, default">
<meta name="Microsoft Border" content="t, default">
</head>
<body background="_themes/sandston/stonbk.jpg" bgcolor="#FFFFCC"
  text="#333333" link="#993300" vlink="#666633" alink="#CC6633">
  <!--msnavigation--><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
    width="100%"><tr><td><!--mstheme--><font face="Arial, Helvetica">
<h1 align="center"><!--mstheme--><font color="#660000">
  <br>
  &nbsp; <br>
  <a href="."></a> <a href="services.htm">
    </a>
    <a href="contact.htm">
  </a><!--mstheme--></font></h1>
```

注意 如果不熟悉建立网站的技术,就应该阅读一点相关主题的资料。诸如《Sams Teach Yourself to Create Web Pages in 24 Hours》之类的入门书是学习建网基本技术的好途径,同时还有助于找到一些运用灰盒测试技术的方法。

HTML和网页可以视为灰盒子进行测试,因为HTML不是编译过且测试员又不知道内容的编程语言——它是标记语言。在早期的文字处理程序中,不能仅仅选中文本就能使其加粗或者倾斜,必须要在程序中嵌入标记,有时称为域标签。例如,要创建加粗的语句:

This is bold text.

就要在文字处理程序中输入以下命令:

[begin bold]This is bold text.[end bold]

HTML的工作原理与此一样。用HTML建立该语句要输入: `<b> This is bold text.</b>`

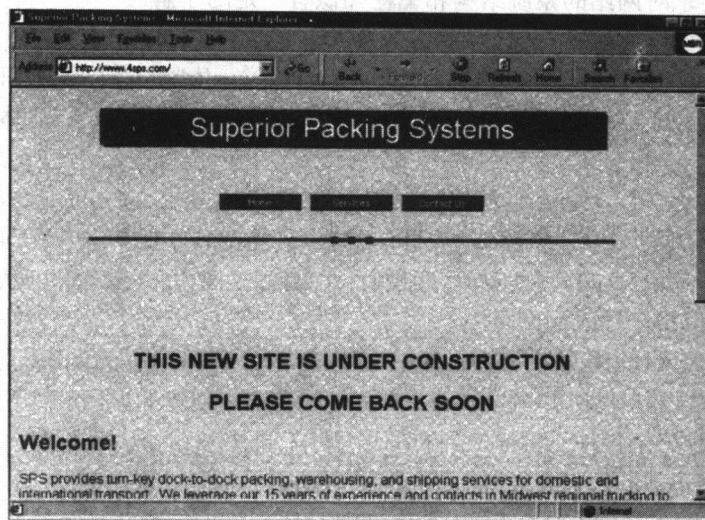


图14-6 该网页部分是由清单 14-1中的HTML 所创建的

HTML 发展到现在,有了成百上千种标签和选项,从清单14-1的HTML语句可以得到证明。但是,归根结底,HTML只是随意的具有旧文字处理程序风格的标记语言。HTML与程序的区别在与HTML不能够执行或者运行,只能确定文字和图片在屏幕上显示的方式。

技巧 要想查看网页的HTML源文件,只需右键单击网页的空白区域(不要在图片上)并从菜单中选择View Source(对IE浏览器)或View Page Source(对Firefox 浏览器)命令即可。

由于HTML很容易被测试员查看,因此可以利用这点来对测试进行补充。对于黑盒测试员,这是开始转向白盒测试的大好机会。

首先从学习建立自己的简单网页开始。了解常用的基本HTML标记。查看多种网页上的HTML语句,查看应用了哪些技术,以及这些技术在网页上面是如何把各种元素构建起来的。一旦熟悉了HTML,就能够以全新的方式查看测试的网页,并提高测试效率。

14.4 白盒测试

在图14-1中,看到的是以文字和图片形式构成的诸多静态内容的网页示例。这些静态内容一般由HTML直接创建。同时,网页还包括可自定义和动态改变的内容。请记住,HTML不是编程语言——它只是文字和图片的标记系统。创建这些附加的动态特性需要用可以执行和支持判断分支结构的程序代码来补充。

大家可能听说过可以创建此类特性的流行Web编程语言: DHTML, Java, JavaScript, ActiveX, VBScript, Perl, CGI, ASP和XML。如第6章“检查代码”和第7章“带上X光眼镜测试软件”所述,运用白盒测试不需要测试员一定成为这些语言的专家,而只要熟悉到能够阅读和理解这些语言,并根据代码的内容来确定测试用例即可。

本章不可能深入到使用白盒技术测试网站的所有细节，但是要利用白盒方法，一些特性的测试可能更为高效。当然，它们也可以当做黑盒子来测试，但是潜在复杂性是，要真正找出重要的缺陷，要求对网站的系统结构和编程知识有一定的了解：

- **动态内容。**动态内容是根据当前条件发生变化的文字和图片——例如，日期时间、用户喜好或者特定用户操作。在HTML中嵌入JavaScript之类的简单脚本语言可以对这些内容编程，这称为客户端（client-side）编程。如果是这样，在检查脚本和查看HTML时可以运用灰盒测试技术。为了提高执行效率，大多数动态内容编程在网站服务器上进行，这称为服务器端（server-side）编程，需要具有Web服务器的访问权限才能查看源代码。
- **数据库驱动的网页。**许多显示分类目录或者货物清单的电子商务网页是数据库驱动的。HTML提供Web内容的简单布局，而图片、文字说明、价格信息等则从网站服务器上的数据库中提取出来插入到网页中。
- **用编程方法创建的网页。**许多网页，特别是包含动态内容的网页是用编程方法创建的——也就是说，HTML，甚至可能编程都是由软件创建的。网页设计者可能在数据库中输入数据项，把各种元素拖放到布局程序中，单击按钮，从而产生显示网页的HTML。虽然看上去有点吓人，但是这实际上与计算机语言编译器创建机器码没有什么差别。如果测试此类系统，就必须检查这样产生的HTML与设计的想法是否一致。
- **服务器性能和加载。**流行的网站每天可能要接受数百万次点击。每一次点击都要从网站的服务器下载数据到浏览者的计算机上。如果测试一系统的性能和负载能力，就必须找到一种方法来模拟数百万个连接和下载。第15章“自动测试和测试工具”将介绍能用来实现该方法的技术和工具。
- **安全性。**正如前一章讲的那样，网站安全性问题常常在新闻中报道，诸如有黑客试图利用各种新型方法获得网站内部数据的访问权。金融、医疗和其他包含个人数据的网站风险特别大，需要密切了解服务器技术来测试其安全性。

14.5 配置和兼容性测试

现在回到我们能做的事情上，测试网页。回顾第8章“配置测试”和第9章“兼容性测试”，了解配置测试和兼容性测试的内容是什么。配置测试是在各种硬件和软件平台类型以及其不同的设置情况下检查软件运行的过程。兼容性测试是检查软件和其他软件一起运行的过程。网页是运用此类测试的好例子。

假设要测试一个网站。需要考虑可能会影响网站运行和外观的硬件和软件配置。以下是需要考虑的内容清单：

- **硬件平台。**是Mac机、PC机、PDA、MSNTV、还是无线保真（WiFi）手表？每一台硬件设备都有自己的操作系统、屏幕布局、通信软件等。每种设备都会影响网站在屏幕上的外观。
- **浏览器软件和版本。**Web浏览器及版本都有多种。有些只能在一种硬件平台上运行，而有些可以在多种平台上运行。其中一些例子是AOL 9.0，Firefox 1.0，Internet Explorer 5.0和6.0，Pocket IE，Netscape 7.2和Opera 7.54。

每一种浏览器和版本都支持不同的特性集。一个网站可能在某种浏览器表现极佳，但是在另一种浏览器中根本无法显示。Web设计者可以选择使用最普通的特性设计站点，以便在

所有浏览器中同样显示，也可以选择为每一种浏览器编写专用代码，使站点在每种浏览器中都以最佳方式工作。还可以选择只支持最为流行的几种浏览器。这对测试有何影响？

- **浏览器插件。**许多浏览器可以接受插件或者扩展来获得附加功能。其中一个例子是播放某些音频或者视频文件的功能。
- **浏览器选项。**大多数Web浏览器允许大量自定义。图14-7给出了一个这样的例子。可以选择安全性选项，选择文字标签如何处理，决定是否启用插件等。每个选项都对网站运行有潜在的影响——因而都是一个需要考虑的测试情形。
- **视频分辨率和色深。**许多平台可以在各种屏幕分辨率和颜色模式下显示。例如，运行Windows的PC机屏幕尺寸可以是640×480、800×600、1024×768、1280×1024或者更大。移动设备的屏幕很小，分辨率就完全不同。网站可能在一种分辨率下显示异常，甚至显示错误，但是在另一种分辨率下就不会。文字和图片可能换行位置不同、截掉一部分，或者根本不显示。

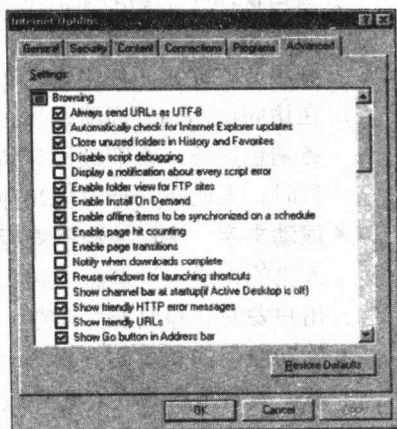


图14-7 该例显示Internet Explorer浏览器的可配置性

平台支持的颜色数也会影响站点的外观。颜色数最小为16色，最多为 2^{32} 色。网站可以在只有16色的移动系统上使用吗？

- **文字大小。**是否知道用户可以更改浏览器中使用的文字大小？站点可以使用非常小或者非常大的文字吗？当站点在分辨率很低、文字很大的小屏幕上运行，结果会怎样？
- **调制解调器速率。**够用不能说成是性能。总有一天所有人都会具有与设计者查看网站数据一样快的高速连接。在此之前，必须测试站点以不同的调制解调器速率连接时工作是否顺利。

如果考虑到这里列举的全部可能性，那么即使测试最简单的网站也可能成为一项艰巨的任务。网站在本地计算机上看上去没问题是不够的——如果要保证很好地为预定的观众服务，就要研究他们可能拥有的配置。有了这个信息，可以建立自认为最重要的配置的等价划分去测试。

开展研究的最佳站点是www.websidestory.com和www.upsdell.com/BrowserNews/stat.htm。这些站点经常更新有关技术、浏览器、视频分辨率等方面的调查报告。这在决定流行的配置有哪些以及其发展趋势上是重要的第一步。

14.6 易用性测试

易用性和网站有时是相互排斥的术语。毫无疑问，大家都见过难以导航的、过期的、显示速度慢的或者简陋不堪的网页。这些站点可能从未被软件测试员看到过并不足为奇。某个程序员或者设计经验甚少或没有的人（甚至设计经验很丰富的人）创建网页并上传使大家可以浏览，没有去想它们是否好用。

正如第11章“易用性测试”所述，易用性测试是难以定义的过程。一个人认为不行，另一个人可能认为很好——有人认为绒布上的猫王图案是艺术品。万幸的是，遵守并测试一些

基本规则有助于使网站更加易用。

Jakob Nielsen (www.useit.com) 是网站设计和易用性研究方面令人尊敬的专家, 他对网站易用性进行深入的研究。以下清单摘自他的《Top Ten Mistakes in Web Design》:

- **盲目使用不成熟的新技术。**网站不应该靠吹嘘采用最新Web技术来吸引用户。这样可能会吸引一些不用脑子的人, 但是主流用户会更加关心有用的内容以及站点为客户提供良好服务的能力。使用未发布的最新、最棒技术肯定会使用户受到打击; 如果他们的系统在访问该网站时崩溃, 那么可以断言大部分人不会再回来了。除非从事因特网产品和服务销售业务, 否则最好等到该技术具有一些使用经验之后再采用。当桌面印刷刚开始流行时, 人们在文档中放20种不同的字体, 要设法避免在Web中出现类似的设计。
- **滚动文字、滚动块和不停运行的动画。**不要让网页上有不停移动的元素。移动的图像对人类的视觉太过刺激。网页不应该像纽约城的时代广场那样不断刺激人们的感官——让用户安安静静地看文字吧!
- **滚动显示的长页面。**当一个页面出现时, 用户通常不喜欢滚动查看屏幕上看不见的信息。所有重要的内容和导航选项应该位于页面顶端。最近研究表明, 与早期的Web应用相比, 用户越来越喜欢滚动查看了, 但是在导航页上减少滚动仍然是好的建议。
- **非标准的链接颜色。**指向用户未曾看过的页面的超级链接应该是蓝色; 指向已经看过的页面的链接应该是紫色或者红色。不要乱用这些颜色, 因为大多数Web浏览器使用的少有几个标准导航辅助之一就是要能了解哪个链接已经点击过。告诉用户链接颜色的含义关键是一致性。
- **过期信息。**开发小组应该有一个Web“园丁”——随着网站变化除草和栽花。遗憾的是, 大多数小组宁肯花时间创建新内容也不愿意进行维护。实际上, 维护是加强网站内容的经济之道, 因为许多老的网页保持着原有的关联, 应该与新的网页建立链接。当然, 某些网页在终止日期之后最好从服务器上彻底删掉。
- **下载时间过长。**传统的人为因素规范指出, 0.1秒是用户感觉系统反应迅速的极限; 1秒是用户思路不间断的极限; 10秒是用户完全丧失兴趣的最长响应时间。

在Web上, 用户已经被磨练地能够忍受更长时间了, 对于一些网页最长可接受时间增加到15秒。但是, 不要以此为目标——把目标定得更短一些。

- **缺少导航支持。**不要假设用户也知道站点的内容和站点设计者一样多。他们总是难以找到信息, 因此需要以在结构和位置上给人强烈感觉的形式进行支持。站点设计应该从很好地了解信息空间的结构开始, 并把结构明确地传达给用户。为用户提供站点地图, 使其清楚目前的位置, 以及可以到达哪里。站点还应该具有良好的搜索特性, 因为即使最好的导航支持也不一定够用。
- **孤页。**所有网页一定要包含本身所属网站的明确指示, 因为用户可能不经过主页而直接访问网页。同样的原因, 每个网页都应该与主页链接, 以及它在信息空间结构的位置指示。
- **复杂的网站地址 (URL)。**像URL这样的机器寻址虽然永远不会显露在用户界面上, 但是, 经研究发现用户实际上在设法分析网页的URL, 以推断网站的结构。用户这样做是因为缺少导航支持 (见前述) 和不明网页在当前Web浏览器中的位置。因此, URL应该包含反映网站内容的本质的便于人们阅读的名称。

此外，用户还常常会输入URL，因此网站设计者应该设法减少输入风险，诸如全部使用小写的短名称，且不用特殊的字符（许多人不知道怎样输入~）。

- **使用框架。**框架是允许在一个网页中显示其他网页的HTML技术，框架由此得名——与图文框类似。把网页分割为框架可能会使用户迷惑，因为框架打破了网页的基本用户模式。突然之间当前网页不能加书签（书签指向另一个框架集），也不能返回了，URL不再有效，打印输出发生困难。更糟糕的是，用户操作的预见性消失了——用户随时随地单击一个链接：谁知道会显示什么信息？许多网站设计者为了避免这些问题，放弃了使用框架，而只是简单地打开另外一个窗口。

如果测试网站，就要充分利用测试员的权限报告易用性方面的软件缺陷。回顾基本用户界面设计技术，了解良好易用性的组成要素。这方面好的资源是标题为：“Improving Web Site Usability and Appeal”的Microsoft研究文档。其网址是msdn.microsoft.com/workshop/management/planning/improvingsiteusa.asp。该文档提供了Microsoft在设计其MSN网站内容时优秀的实际经验。不要因为该文档的日期是1997年就弃之不要。好的设计不受时间限制。

14.7 自动化测试简介

本章最后部分是本书下一章“自动测试和测试工具”的引言。

在阅读本章时读者可能会问，怎么可能有足够的时间对复杂的大型网站进行彻底的测试呢？简单地单击所有链接，验证其有效性就会花去大量时间，再加上测试网站特性的基本功能，进行配置和兼容性测试，设法模拟数千甚至数百万用户来测试性能和负载，任务太艰巨了。

幸好所有这些测试不必手工进行。有测试工具可用，既有免费的，也有收费的，这将使工作难度大幅降低。有些工具位于www.netmechanic.com。该站点和其他类似的站点都提供极易使用的工具，自动检查网站并测试其对浏览器的兼容性、性能问题、断开的超级链接、HTML标准符合程度和拼写。它们甚至能指出站点上哪个图片可能太大，可能影响显示速度。这些工具比通常的手工执行可以节省大量时间。看看它们可以对学习第15章有一些感性认识。

14.8 小结

本章是第三部分的糅合。第三部分涉及面很广——从视频卡设置到匈牙利本地化到简陋的网站。这些主题只是整个软件世界的一小部分。多样性为软件测试带来无限的挑战。每天都有新的软件发布，不断推进技术的进步，带来独特而有趣的测试问题期待解决。网站测试是本章合适的主题，但是谁知道将来会变成什么样。

但愿在阅读第三部分的各章时，读者能够认识到即使对于小规模软件产品或者网站进行测试，也会有大量的测试工作要做。一个程序员面对各种可能的平台、配置、语言和用户编写的上百行代码就需要数十甚至数百个测试员来进行完全的测试。排列组合是无限的，即使进行仔细的等价划分以减少测试用例的数目，测试任务仍然显得太大，难以处理。

以下两章将讲述如何合理调配工具和人员，将巨大任务减化为可以控制的程度。

14.9 小测验

以下是帮助读者加深理解的小测验。答案参见附录A——但是不要偷看！